

МАТРИЦИ

- ✓ Определение.
- ✓ Видове матрици.
- ✓ Действия с матрици.

1. Определение.

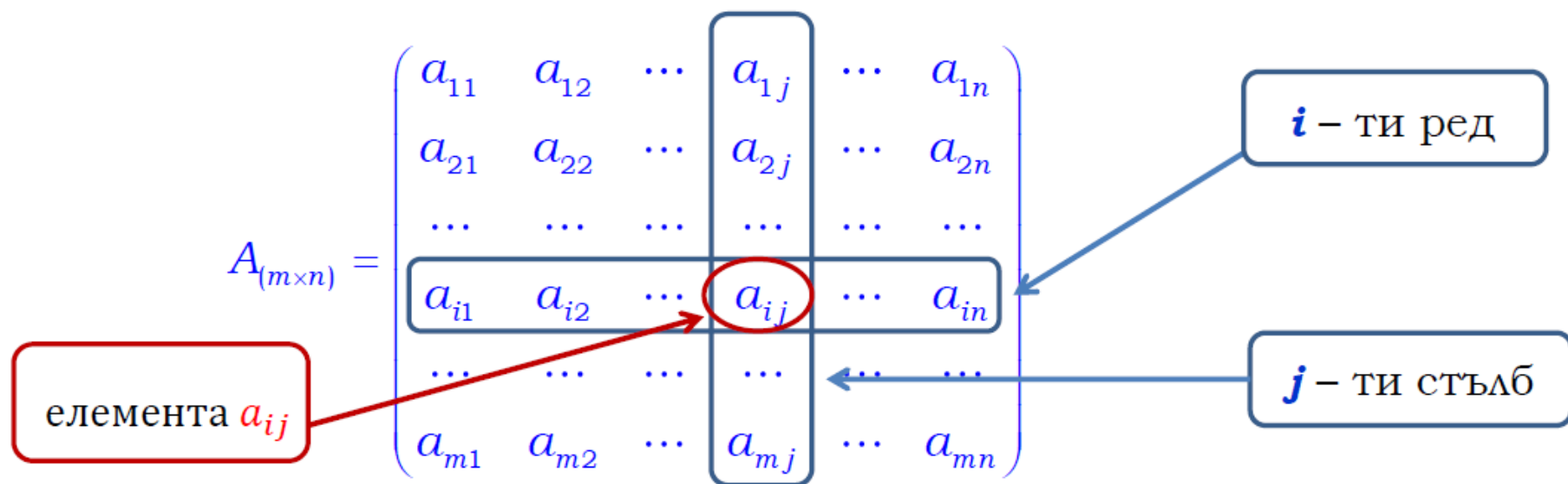
Правоъгълна таблица, състояща се от $m \cdot n$ числа a_{ij} ($i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$), подредени в m реда и n стълба, наричаме **матрица** от тип $m \times n$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a_{ij} — **елементи** на матрицата;

i — номера на реда, на който принадлежи този елемент;

j — номера на реда, на който принадлежи този елемент.



Означения за матрици

Матриците записваме, заградени в скоби (), [] или $\| \quad \|$.
Примерно:

$$A_{(2 \times 2)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B_{(2 \times 4)} = \left\| \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right\| \quad C_{(3 \times 1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Видове матрици.

а) **Правоъгълна матрица** - ако $m \neq n$

Пример. Матрицата от тип (3×4)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

има втори ред $(3 \ 1 \ 5 \ 2)$ и трети стълб $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

В частност, ако $m = 1$ и $n > 1$, то тя се нарича **матрица-ред** $\rightarrow (4 \ -1 \ 0 \ 2)$

ако $m > 1$ и $n = 1$ - **матрица-стълб** или **вектор-стълб** $\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Ако всички елементи са равни на нула, матрицата се нарича **нулева**

и се бележи $O = \parallel 0 \parallel_{m \times n} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

б) Квадратна матрица от ред n - ако $m=n$

Елементите с еднакви индекси a_{ii} ($i = 1, \dots, n$) на квадратна матрица образуват нейния **главен диагонал** и се наричат **диагонални елементи**.

The diagram shows a square matrix $A_{(n \times n)}$ with elements a_{ij} . The main diagonal is highlighted with a solid red line and a red oval callout labeled "Главен диагонал". The secondary diagonal is highlighted with a dashed green line and a green oval callout labeled "Втори диагонал". The elements $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ are enclosed in red dashed boxes, and the elements $a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}$ are enclosed in green dashed boxes.

$$A_{(n \times n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

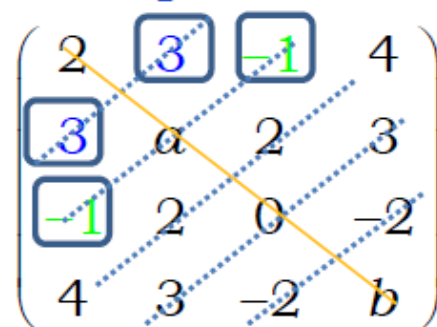
Диагонална
матрица

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Скаларна
матрица

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

Симетрична
матрица


$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & a & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & -2 & b \end{pmatrix}$$

Горна триъгълна
матрица

$$T_u = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & a & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

Долна триъгълна
матрица

$$T_d = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & a & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 5 & b \end{pmatrix}$$

единична матрица E_n от ред n - диагонална матрица, на която всички елементи от главния диагонал са равни на единица.

$E_1 = (1)$ - единична матрица
от първи ред,

$$E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ - единична матрица от ред 4.}$$

Две матрици се наричат **еднотипни**, ако имат еднакъв брой редове и еднакъв брой стълбове.

3. Действия с матрици

- транспониране на матрица,
- умножение на матрица с число,
- събиране на еднотипни матрици,
- изваждане на еднотипни матрици и
- умножение на две матрици.

Равенство на две матрици - $A = B$, ако матриците A и B са еднотипни ($m \times n$) и $a_{ij} = b_{ij}$ за всяко i и j .

Пример. Да се намерят неизвестните x и y , ако $A=B$, където

$$A = \begin{pmatrix} 2 & x \\ y & -3 \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Транспониране на матрица

Операцията транспониране е едноаргументна.

Транспонираната на матрицата A се означава с A^T или A' .

$$A_{(m \times n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \rightarrow A^T_{(n \times m)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Пример. Транспонираната на матрицата $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ е матрицата $A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

Събиране на матрици - ако матриците A и B са еднотипни ($m \times n$), то сумата $C = A + B$ на двете матрици е матрицата C , еднотипна с A и B и $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ за всяко i и j

Пример. Да се намери сумата на матриците $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 6 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$

Свойства

- $A + B = B + A$ (комутативност)
- $A + (B + C) = (A + B) + C$ (асоциативност на събирането)
- $A + O = O + A = A$ (свойство на нулевата матрица)
- $A + (-A) = A - A = O$ (свойство на противоположната матрица)
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$ (асоциативност на умножението с число)
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (дистрибутивност на умножението с число)
- $\lambda(A \pm B) = \lambda A \pm \lambda B$ (дистрибутивност на умножението с число)
- $1 \cdot A = A; \quad 0 \cdot A = O; \quad \lambda \cdot O = O$

Умножение на матрица с число – ако $A = \|a_{ij}\|$ е матрица, а λ е число, то произведението на матрицата A с числото λ е матрицата $B = \lambda.A$, която е еднотипна с матрицата A и $b_{ij} = \lambda a_{ij}$ за всяко i и j .

Пример. Да се намери матрицата $B = 3.A$, където $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 6 & -2 & 0 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$.

Свойства на умножението на матрица с число:

$$1.A = A$$

$$0.A = 0$$

$$(\lambda + \mu).A = \lambda.A + \mu.A$$

$$(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$$

$$\lambda(A + B) = \lambda.A + \lambda.B \quad \text{за произволни числа } \lambda \text{ и } \mu.$$

Матрицата $(-1).A = -A$ наричаме **противоположна** на A .

Умножение на матрици - ако са дадени матриците $A = \|a_{ij}\|_{m \times n}$ и $B = \|b_{ij}\|_{n \times p}$

то произведението на двете матрици $A.B$ е матрицата $C = A.B = \|c_{ij}\|_{m \times p}$

където

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

т.е. умножението става по правилото **ред по стълб**.

Броя на стълбовете на първата матрица трябва да е равен на броя на редовете на втората матрица – в противен случай произведението не съществува.

Пример. Дадени са матриците $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Да се намерят матриците $A.B$ и $B.A$

Свойства на умножението на матрици:

$$(A.B).C = A.(B.C)$$

$$A.(B+C) = A.B + A.C$$

Ако $A.B = B.A$, то двете матрици се наричат **комутативни**.

В общия случай произведението не е комутативно т.е. $A.B \neq B.A$

дори може едното произведение да съществува, а другото да не съществува.

$A.E = E.A = A$ - винаги, когато A е квадратна матрица и E е от същия ред като A .

Скаларните матрици комутират с всички матрици от същия ред.

Пример. Да се намери матрицата $f(A)$, ако $f(x) = x^2 - 2x + 3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.